물리2 심화 · 2회차 Weekly Test

정정 반영 검수 정답 및 풀이 | 8문항 / 총 100점 | 원문 시험지 및 원본 답안 PDF는 별도 보존

검수 유의사항: 원본 해답의 2번 최종 관계식에는 1/2 계수가 빠져 있습니다. 이 문서는 물리적으로 올바른 관계식을 제시합니다.

번호	배점	검수 정답
1	10	$F = 20\sqrt{3}$ N, 수직항력 $N = 20\sqrt{3}$ N ($g = 10$ m/s^2)
2	10	$m_1\cos30^\circ = m_2\cos60^\circ \rightarrow m_1 = m_2/\sqrt{3}$; $M = m_1\sin30^\circ + m_2\sin60^\circ = (m_1 + \sqrt{3}m_2)/2 = 2m_1 = 2m_2/\sqrt{3}$
3	10	$\theta = 45^\circ$, 각 고리가 체인에 작용하는 힘 $T = 20\sqrt{2}$ N
4	10	사람이 줄을 당기는 힘 $F = mg$, 그네가 사람에게 작용하는 수직항력 $N = mg$
5	10	$F = 230$ N ($m = 8$ kg, $g = 10$ m/s^2)
6	20	줄 장력 $T = 4mg/\sqrt{3}$; 힌지 반력 수평 성분 $F = 2mg/\sqrt{3}$(오른쪽), 수직 성분 $F = mg$(위쪽)
7	20	B 지지 줄: 왼쪽 $T_1 = mg/2$, 오른쪽 $T_2 = 5mg/2$. A 천장 줄: 왼쪽 $T_3 = 11mg/3$, 오른쪽 $T_4 = 13mg/3$
8	10	$F_{min} = mg\sqrt{(2rh - h^2)}/(2r - h)$ ($0 < h < r$)

배점 합계: 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 20 + 20 + 10 = 100점. 문제지의 “초파를 그리면 2점” 문구는 자동 성적 입력 만점 100점에 합산하지 않습니다.

※ 1번 및 5번의 숫자 풀이에서 $g = 10$ m/s^2 사용. 1번 원문 “무게 6kg”은 “질량 6 kg”으로 해석합니다.

1번 · 빗면에서 비스듬한 힘과 수직항력 (10점)

정답: $F = 20\sqrt{3}$ N, 수직항력 $N = 20\sqrt{3}$ N ($g = 10$ m/s²)

1. 원문의 "무게 6kg"은 질량 6 kg으로 해석하고 제공 정답과 같이 $g=10$ m/s²를 적용한다. 빗면은 매끄러우므로 마찰력은 없다.

2. 빗면에 평행한 방향의 힘 평형: $F\cos30^\circ = mg\sin30^\circ = 60\times(1/2)=30$ N. 따라서 $F=20\sqrt{3}$ N.

3. 빗면에 수직한 방향의 힘 평형: $N + F\sin30^\circ = mg\cos30^\circ$. 따라서 $N = 60(\sqrt{3}/2)\quad 20\sqrt{3}(1/2)=20\sqrt{3}$ N.

4. 힘이 물체를 빗면에서 떼어 내는 방향의 수직 성분을 가지므로 수직항력은 그만큼 감소한다.

채점 배점: F의 평행 성분에 대한 힘의 평형 및 F 계산 5점, 수직방향 힘의 평형 및 N 계산 5점

2번 · 두 경사 줄의 수평·수직 힘 평형 (10점)

정답: $m_1\cos30^\circ=m_2\cos60^\circ \rightarrow m_1=m_2/\sqrt{3}$; $M=m_1\sin30^\circ+m_2\sin60^\circ=(m_1+\sqrt{3}m_2)/2=2m_1=2m_2/\sqrt{3}$

1. 좌우 도르래는 마찰이 없고 추들이 정지하므로 두 사선 줄의 장력은 각각 $T_1=m_1g$, $T_2=m_2g$이다.

2. 가운데 M 물체의 수평방향 평형: $T_1\cos30^\circ=T_2\cos60^\circ \rightarrow m_1\sqrt{3}/2=m_2/2 \rightarrow m_2=\sqrt{3}m_1$.

3. 수직방향 평형: $T_1\sin30^\circ+T_2\sin60^\circ=Mg \rightarrow M=(m_1+\sqrt{3}m_2)/2$.

4. 수평 평형에서 구한 $m_2=\sqrt{3}m_1$을 대입하면 $M=2m_1=2m_2/\sqrt{3}$이다.

5. 제공 해답의 첫 수직 평형식은 맞지만 이후 $M=m_1+\sqrt{3}m_2$로 정리한 줄에서 1/2 계수가 누락되었다. 공식 해답의 이 최종식은 채점 기준으로 쓰지 않는다.

원본 오류: "$m_1 + \sqrt{3}m_2 = M$"은 잘못된 식입니다. "$m_1 + \sqrt{3}m_2 = 2M$"이 수직 평형에서 바로 나오는 식입니다.

채점 배점: 장력 확인 및 수평방향 힘 평형 4점, 수직방향 힘 평형과 1/2 계수 4점, 질량 사이 관계식 정리 2점

3번 · 대칭 체인의 고리 장력과 기울기 (10점)

정답: $\theta=45^\circ$, 각 고리가 체인에 작용하는 힘 $T=20\sqrt{2}$ N

1. 대칭인 체인에 작용하는 전체 아래쪽 힘은 40 N이므로 각 고리 장력의 수직 성분은 40/2=20 N이다.

2. 가장 낮은 지점의 장력은 수평 방향이며 그 크기가 20 N이다. 정적 체인에서 수평 장력 성분은 일정하므로 $T\cos\theta=20$ N.

3. 각 고리에서 $T\sin\theta=20$ N이므로 $\tan\theta=20/20=1 \rightarrow \theta=45^\circ$.

4. $T=\sqrt{(20^2+20^2)}=20\sqrt{2}$ N이다.

채점 배점: 고리의 각도 $\theta=45^\circ$를 힘 평형으로 계산 5점, 각 고리 장력 $T=20\sqrt{2}$ N 계산 5점

4번 · 사람이 당기는 움직도르래 그네 (10점)

정답: 사람이 줄을 당기는 힘 $F=mg$, 그네가 사람에게 작용하는 수직항력 $N=mg$

1. 사람과 그네의 총 질량은 3m이며 함께 등속 상승하므로 가속도는 0이다.

2. 사람+그네+움직도르래를 하나의 계로 보면 움직도르래를 위로 당기는 장력 2F와 사람 손을 위로 당기는 장력 F가 있다.

3. 따라서 $3F=3mg \rightarrow F=mg$.

4. 사람만 분리해서 보면 위쪽 힘은 수직항력 N과 손에 작용하는 줄 장력 F, 아래쪽 힘은 2mg이다. $N+F=2mg \rightarrow N=mg$.

채점 배점: 전체 계에 작용하는 3F와 3mg로 F 계산 5점, 사람만의 힘 평형으로 N 계산 5점

5번 · 힌지 축의 막대 돌림힘 계산 (10점)

정답: F=230 N (막대 질량 8 kg, g=10 m/s²)

1. 왼쪽 힌지를 회전축으로 잡으면 힌지 반력이 만드는 돌림힘은 0이다.

2. 막대는 균일하므로 질량 8 kg에 의한 무게 80 N은 x=L/2에 작용한다. 다른 하향 힘은 120 N(x=L/3), 180 N(x=5L/6)이다.

3. 힌지 기준 돌림힘 평형: F L=120(L/3)+80(L/2)+180(5L/6).

4. F=40+40+150=230 N(위쪽)이다.

채점 배점: 힌지 기준 돌림힘 식(막대 자중 포함) 6점, F=230 N 계산과 방향 4점

6번 · 수평 간판 막대의 장력과 힌지 반력 (20점)

정답: 줄 장력 T=4mg/√3; 힌지 반력 수평 성분 F =2mg/√3(오른쪽), 수직 성분 F =mg(위쪽)

1. 힌지에서 막대 오른쪽 끝까지 L, 막대의 무게 mg는 L/2, 간판의 무게 2mg는 3L/4 지점에 작용한다.

2. 힌지를 축으로 돌림힘 평형: T sin60°·L=mg·L/2+2mg·(3L/4)=2mgL.

3. 따라서 T=2mg/sin60°=4mg/√3이다.

4. 수평 힘 평형: F T cos60°=0 → F =2mg/√3이며 힌지는 오른쪽으로 민다.

5. 수직 힘 평형: F +T sin60° (mg+2mg)=0 → F =mg(위쪽).

채점 배점: 힌지 축 돌림힘으로 T 계산 10점, 힌지 수평 반력 크기·방향 5점, 힌지 수직 반력 크기·방향 5점

7번 · 매달린 A·B 막대의 줄 장력 (20점)

정답: B 지지 줄: 왼쪽 T_1=mg/2, 오른쪽 T_2=5mg/2. A 천장 줄: 왼쪽 T_3=11mg/3, 오른쪽 T_4=13mg/3

1. 아래쪽 막대 B(길이 2L, 질량 m)를 먼저 분리한다. B 중심의 무게 mg는 왼쪽에서 L, B 오른쪽의 질량 2m 블록은 왼쪽에서 2L에 작용한다.

2. B의 왼쪽 지지점 기준: T_2(2L)=mg·L+2mg·(2L) → T_2=5mg/2.

3. B의 수직 힘 평형: T_1+T_2=3mg → T_1=mg/2.

4. 이제 위쪽 막대 A(길이 6L, 질량 2m)의 왼쪽 천장 지지점을 축으로 잡는다. A에는 x=L에서 3mg, x=3L에서 2mg, x=4L에서 B의 장력 T_1, x=6L에서 B의 장력 T_2가 아래로 작용한다.

5. T_4(6L)=3mg·L+2mg·3L+(mg/2)·4L+(5mg/2)·6L=26mgL → T_4=13mg/3.

6. A의 수직 평형: T_3+T_4=(3m+2m)g+T_1+T_2=8mg → T_3=11mg/3.

채점 배점: B 막대의 왼쪽 장력 T_1=mg/2 5점, B 막대의 오른쪽 장력 T_2=5mg/2 5점, A 막대의 왼쪽 천장 장력 T_3=11mg/3 5점, A 막대의 오른쪽 천장 장력 T_4=13mg/3 5점

8번 · 바퀴가 턱에 막 걸리는 임계 힘 (10점)

정답: F_min = mg√(2rh h²)/(2r h) (0<h<r)

1. 바퀴가 턱을 넘기 시작하는 순간에는 지면 수직항력이 0이 되고, 턱 모서리가 순간적인 회전축이 된다.

2. 턱 모서리와 바퀴 중심의 수직 거리는 r h이고, 중심과 모서리의 거리는 r이므로 수평 거리는 √[r² (r h)²]=√(2rh h²)이다.

3. 무게 mg의 모서리 기준 돌림힘 팔은 이 수평 거리이고, 바퀴 꼭대기에서 수평으로 당기는 F의 돌림힘 팔은 2r h이다.

4. 넘기기 직전 임계 돌림힘 평형: F(2r h)=mg√(2rh h²). 따라서 F_min=mg√(2rh h²)/(2r h).

5. 정적 임계조건이며 실의 질량 및 축·접촉 마찰에 의한 별도 손실은 무시한다.

채점 배점: 턱 모서리 축과 무게의 수평 모멘트 팔 계산 4점, F의 힘팔 2r h 설정 3점, 최소 힘 식 유도 3점